

Nombre: Javier Vélez Ríos

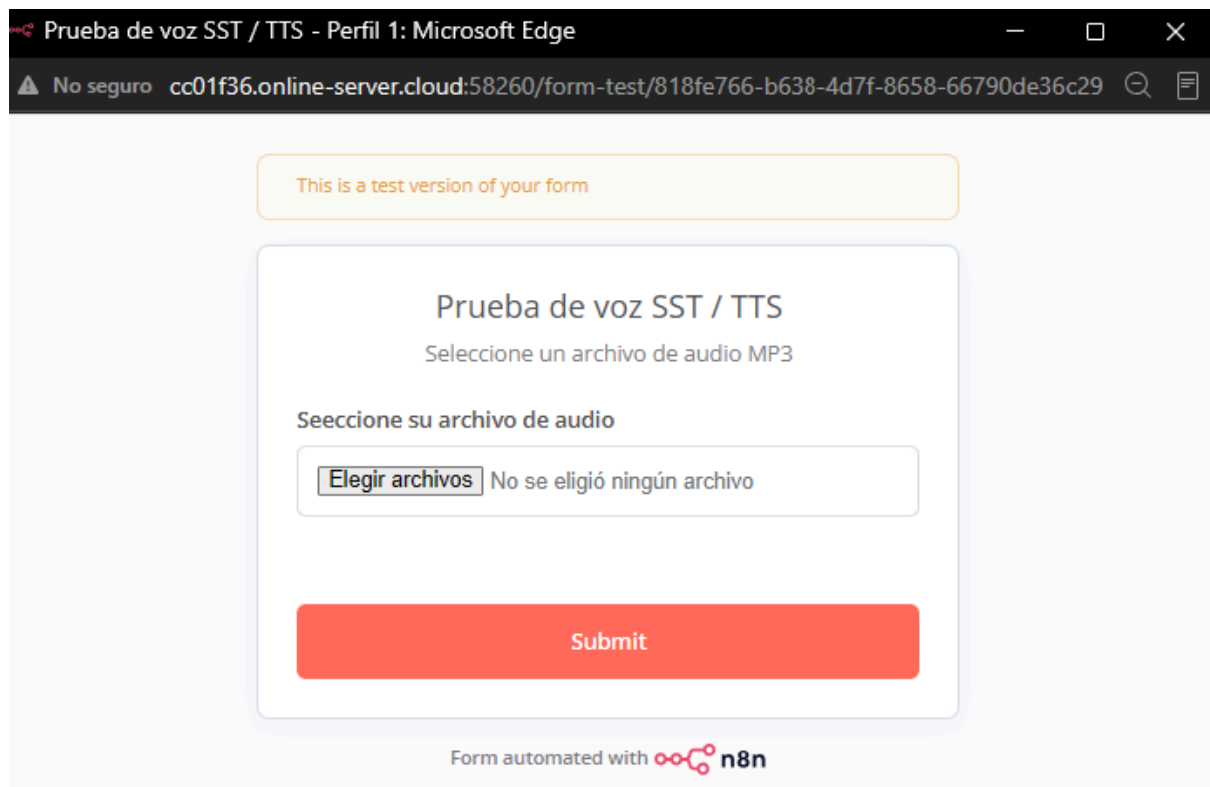
Actividad: Pre entrega Ecosistemas Multimedia de Audio (Voice AI)

Módulo: 6

Resumen ejecutivo y justificación

El presente documento detalla la implementación técnica del módulo de Voice AI para el proyecto integrador. El objetivo de este circuito es dotar de capacidades bidireccionales de audición (Speech-to-Text) y habla (Text-to-Speech) a la infraestructura operativa previa (orquestrada con arquitectura RAG en el Módulo 5).

Se ha seleccionado un enfoque de captura binaria directa de audio para maximizar el retorno de inversión (ROI) operativo y mitigar la fatiga cognitiva de los usuarios al interactuar con el sistema, garantizando al mismo tiempo la contención estricta de costos por consumo de tokens e APIs y el cumplimiento legal en materia de privacidad de datos.

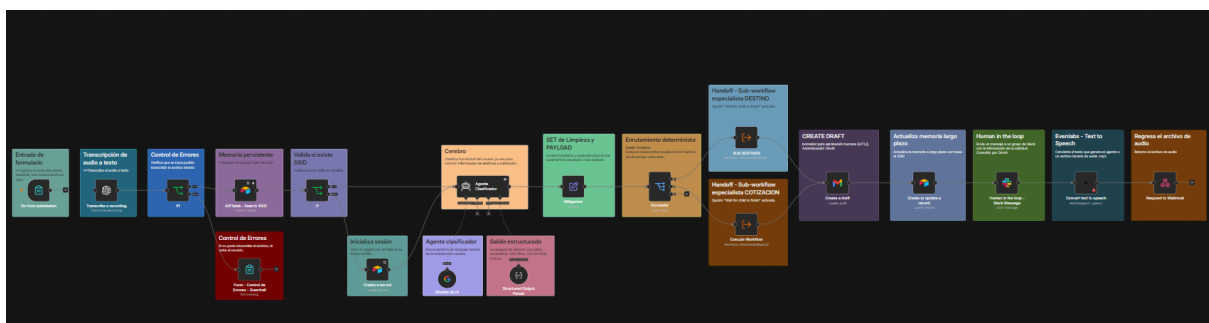


The screenshot shows a web browser window with the title "Prueba de voz SST / TTS - Perfil 1: Microsoft Edge". The address bar shows a URL starting with "cc01f36.online-server.cloud". The page content includes a yellow warning box at the top stating "This is a test version of your form". Below this is a white box with the title "Prueba de voz SST / TTS" and the instruction "Seleccione un archivo de audio MP3". Inside this box, there is a section titled "Seccione su archivo de audio" containing a file selection button labeled "Elegir archivos" and the text "No se eligió ningún archivo". At the bottom of the white box is a large red "Submit" button. Below the white box, it says "Form automated with n8n".

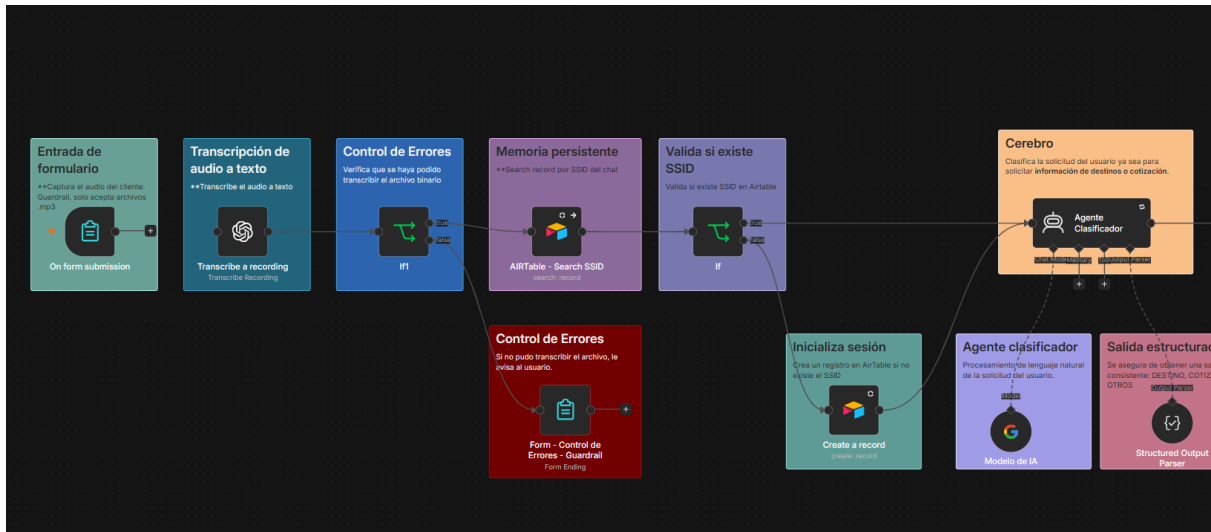
Arquitectura del flujo

El flujo conversacional de voz se encuentra ensamblado en n8n mediante los siguientes componentes interconectados de forma secuencial:

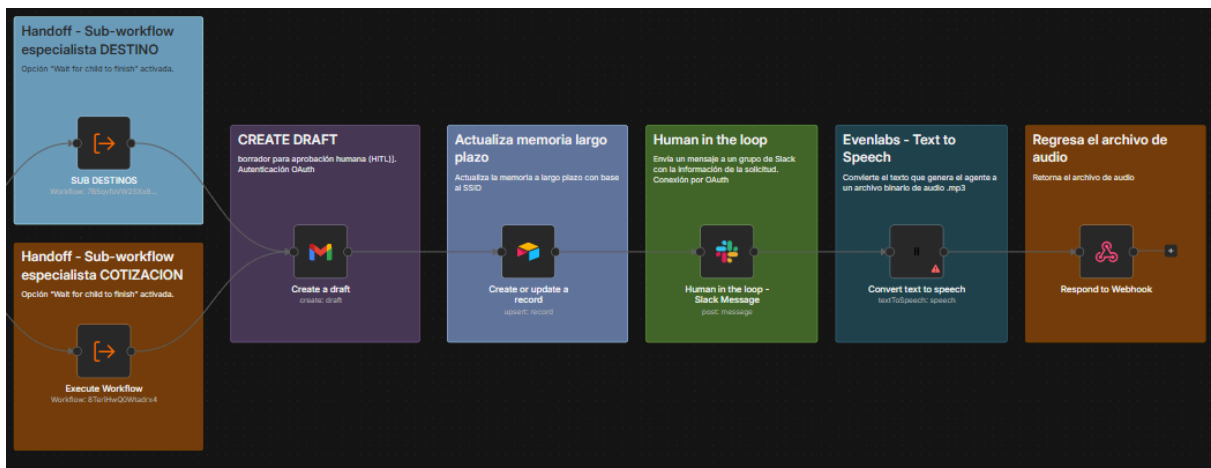
1. **Entrada de archivo binario (Trigger):** Nodo 'n8n Form Trigger' que actúa como interfaz gráfica para recibir la carga directa de archivos de audio (.mp3) desde la computadora del usuario, capturando el payload en la variable binaria 'data'.
2. **Agente (STT):** Nodo nativo de OpenAI ('Transcribe a recording' / Whisper). Recibe la propiedad binaria 'data' y procesa el audio estableciendo el parámetro de idioma manual 'es' (Español) para reducir la latencia de reconocimiento.
3. **Ruta de Contingencia No-Code:** Nodo 'If' configurado inmediatamente después de Whisper. Evalúa la condición de que el texto transcrito no se encuentre vacío (String Is Not Empty). Ante audios corruptos o sin voz inteligible, desvía la ejecución por la ruta 'False' de forma segura.
4. **Cerebro del Sistema (AI Agent):** Nodo 'AI Agent' (modo Tools Agent) conectado a la salida 'True' del nodo de contingencia. Recibe la transcripción textual de Whisper, consulta la base de conocimientos vectorial (RAG) y procesa la lógica del negocio.
5. **Voz del Agente (TTS):** Nodo nativo de 'ElevenLabs' (operación Text to Speech) conectado a la salida del AI Agent. Parametrizado con el modelo 'Eleven Multilingual v2' y calibración visual de sliders de 'Stability' y 'Clarity / Similarity Boost' acorde a la identidad institucional.
6. **Salida Multimedia Binaria:** Nodo 'Respond to Webhook', devolviendo la respuesta final directamente al usuario en formato de datos binarios de audio ('data').



Detalle entrada del formulario y agente SST:



Detalle salida de archivo binario:



Reglas de Negocio y contención financiera

1. Regla de contención financiera en el system prompt:

Para evitar el desborde en el conteo de caracteres procesados por la API de ElevenLabs y optimizar el consumo del modelo de lenguaje, se incorporó la siguiente regla imperativa dentro del System Message del AI Agent:

"REGLA IMPERATIVA DE CONTENCIÓN FINANCIERA: Responde de manera concisa a las consultas del usuario basándote en la información recuperada. Debes limitar estrictamente la longitud de todas tus respuestas escritas a un rango máximo absoluto de 200 caracteres. Sé directo y conciso sin excepción para proteger la cuota de la API de voz."

2. Protocolo de Compliance y Destrucción de Archivos Binarios

Para garantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad y protección de datos personales, el flujo fue configurado bajo un modelo de procesamiento en memoria volátil. En los ajustes generales del flujo ('Workflow Settings'), se ha desactivado el almacenamiento persistente de ejecuciones ('Save Data Processed Executions: Don't Save'). Los archivos de audio de los clientes no se guardan en la base de datos de n8n; son procesados efímeramente durante la ejecución del contenedor y destruidos inmediatamente al cerrar el ciclo.

Evidencia de configuración visual (screenshoots)

1. Configuración de OpenAI Whisper

The screenshot displays the configuration interface for the OpenAI Whisper step in n8n. The interface is divided into two tabs: 'Parameters' (selected) and 'Settings'. An orange 'Execute step' button is located in the top right corner. The configuration fields are as follows:

- Credential:** A dropdown menu showing 'OpenAI-Javier-RitmosLatinos' with a pencil icon for editing.
- Resource:** A dropdown menu showing 'Audio'.
- Operation:** A dropdown menu showing 'Transcribe a Recording'.
- Warning:** A yellow box with a black border contains the text: 'OpenAI API limits the size of the audio file to 25 MB'.
- Input Data Field Name:** A text input field containing 'data'. Below it, a description reads: 'The name of the input field containing the binary file data to be processed'.
- Options:** A section header with a plus icon to its right.
- Language of the Audio File:** A text input field containing 'es'.
- + Add Option:** A button at the bottom left to add more options.

2. Configuración de Contención del AI Agent

```

expression
anything inside {{ }} is JavaScript. Learn more

clasificarlo dentro de las categorías operativas de la agencia, considerando el historial previo recuperado.

---

[INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO]
DATOS CLAVE HISTÓRICOS: {{ $json.fields.DATOS_CLAVE || 'Sin datos previos' }}
RESUMEN CONSOLIDADO: {{ $json.fields.RESUMEN_CONSOLIDADO || 'Primer contacto' }}
ESTADO DEL CASO: {{ $json.fields.ESTADO_DEL_CASO || 'Nuevo' }}
MENSAJE ENTRANTE DEL USUARIO: {{ $json.text }}
[FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]

---

## REGLAS DE CLASIFICACIÓN
Analiza la intención de la solicitud y asígnala a UNA de las siguientes categorías estrictas:

1. DESTINO: Solicitudes de información sobre destinos, tours específicos, disponibilidad de vuelos o itinerarios, Políticas de viaje, políticas de pago o reembolsos.
2. COTIZACION: Preguntas explícitas sobre precios, costos, presupuestos o tarifas.
3. OTROS: Cualquier otro tema, saludo, consulta general o mensaje fuera de los ámbitos anteriores.

---

## REGLA IMPERATIVA DE CONTENCIÓN FINANCIERA:
Debes limitar estrictamente la longitud de todas tus respuestas escritas a un máximo absoluto de 200 caracteres. Sé directo y conciso sin excepción para proteger el uso de tokens y consumo de API.

---

## REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SALIDA (ESTRICTO FORMATO JSON)
Responde **EXCLUSIVAMENTE** con un objeto JSON válido, sin bloques de markdown adicionales (sin ```json), sin explicaciones previa ni texto posterior.

Estructura requerida:

{
  "clasificacion": "DESTINO" | "COTIZACION" | "OTROS",
  "asunto_principal": "Breve descripción en una frase sobre la intención actual del cliente",
  "puntos_clave": [
    "Dato relevante 1 extraído de la charla",
    "Dato relevante 2 extraído de la charla"
  ],
  "accion_requerida": "Acción inmediata recomendada para el agente o sistema",
  "estado_del_caso": "Nuevo" | "En Proceso" | "Pendiente Cotización" | "Cerrado"
}

```

```

---

## REGLA IMPERATIVA DE CONTENCIÓN FINANCIERA:
Debes limitar estrictamente la longitud de todas tus respuestas escritas a un máximo absoluto de 200 caracteres. Sé directo y conciso sin excepción para proteger el uso de tokens y consumo de API.

```

3. Configuración de EvenLabs

The screenshot displays the 'Parameters' tab of an EvenLabs configuration interface. At the top right, there is an orange 'Execute step' button. The interface is divided into several sections: 'Credential' with a dropdown set to 'ElevenLabs account'; 'Resource' with a dropdown set to 'Speech'; 'Operation' with a dropdown set to 'Text to Speech'; 'Voice' with a dropdown set to 'From list' and a 'Choose...' button; 'Text' with a text input field containing the JSON expression '{{ \$json.output }}'; 'Additional Options' with a '+' icon; 'Model' with a dropdown set to 'eleven_multilingual_v2'; and 'Voice Settings' with a code editor containing a JSON object. At the bottom, there is a '+ Add Option' button.

Parameters Settings

Credential
ElevenLabs account

Resource
Speech

Operation
Text to Speech

Voice
From list Choose...

Text
{{ \$json.output }}

Additional Options +

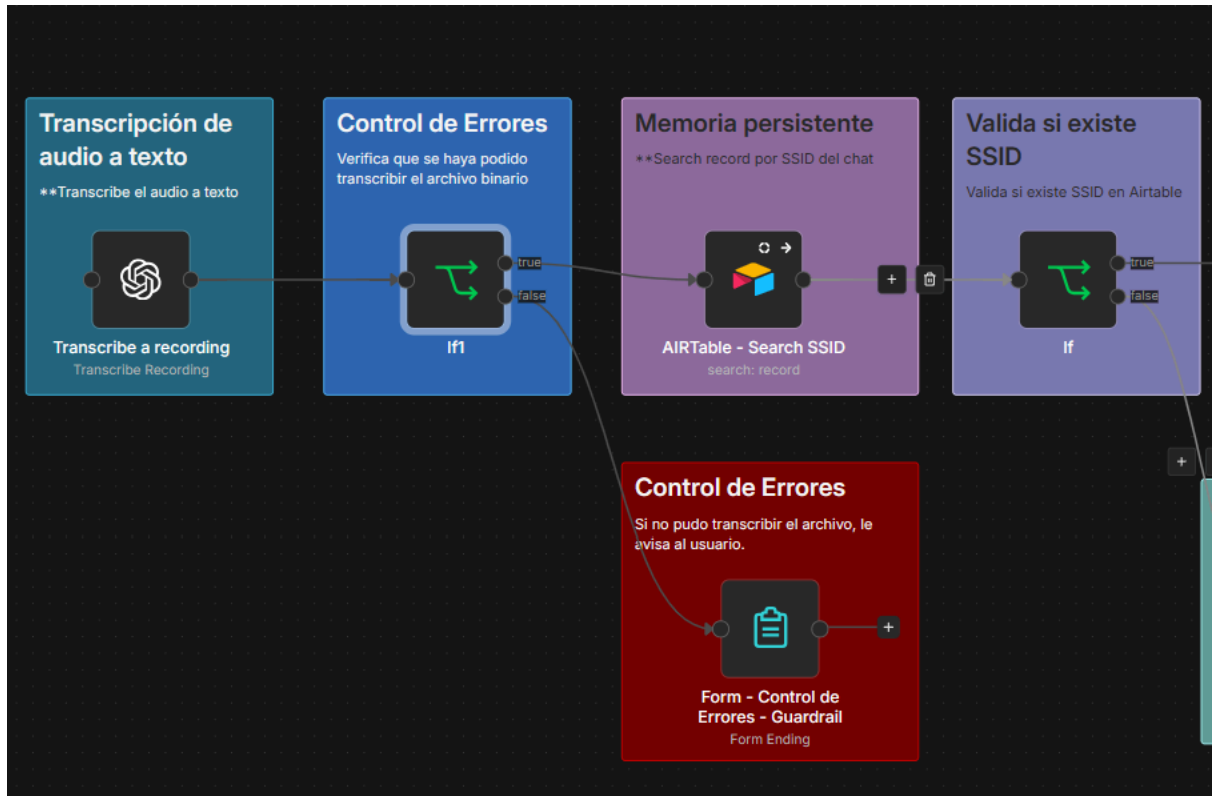
Model
From list eleven_multilingual_v2

Voice Settings

```
1 {  
2   "stability": 0.75,  
3   "similarity_boost": 0.85,  
4   "style": 0,  
5   "use_speaker_boost": true,  
6   "speed": 1  
7 }
```

+ Add Option

4. Configuración de contingencia del nodo IF



Archivos JSON descargables desde GitHub y archivo de ejemplo en MP3 que se usó para las pruebas se pueden descargar desde Git:

<https://github.com/JavierVelezOM/coderhouse-javier-velez/tree/main/Checkpoint-6>